# VAG Diagnose, Coding und MQB Referenz

*Sichere technische Übersicht für VW, Audi, SEAT, Cupra und Skoda*

Hinweis: Dieses Dokument ist absichtlich defensiv aufgebaut. Es beschreibt Architektur, Begriffe, Modulfamilien, UDS-Services, typische Arbeitsablaeufe und eine sichere Datenbankstruktur fuer eigene Dokumentation. Es enthaelt keine Umgehung von SFD/Security Access, keine Seed-Key-Ableitung, keine Immobilizer- oder Diebstahlhilfen und keine Anleitung fuer unautorisierte Eingriffe.

Enthaelten Themen: Plattformen, Protokolle, Coding-Typen, MQB-Modulstruktur, UDS Service IDs, CAN/ISO-TP, sichere Dokumentation

Erstellt: 14. Maerz 2026

## 1. Zweck und Einordnung

Bei VAG-Fahrzeugen laufen Diagnose, Konfiguration und Service ueber vernetzte Steuergeraete. In der Praxis unterscheidet man vor allem zwischen Fehlerdiagnose, Messwerten, Codierung, Anpassungen (Adaptation), Grundeinstellungen und Software-/Datensatzverwaltung. Moderne Fahrzeuge nutzen dabei ueberwiegend UDS; neuere Baureihen kommen zusaetzlich mit SFD-geschuetzten Schreibfunktionen.

- Coding: feste Merkmalskonfiguration eines Steuergeraets; oft als Long Coding oder gefuehrte Konfiguration dargestellt.
- Adaptation: parameterisierte Werte, z. B. Komfortzeiten, Schwellwerte, Kalibrier- oder Servicedaten.
- Basic Settings / Grundeinstellungen: gefuehrte Lern- oder Kalibrierroutinen fuer Komponenten.
- Flash / Datensatz: Software- oder Parameterpakete auf OEM-Ebene, getrennt von alltaeglichem Service-Coding.

## 2. Plattformen und Architektur

VAG nutzt mehrere Fahrzeugplattformen. Fuer Coding und Diagnose sind vor allem die Elektronik-Architektur, der Gateway und die eingesetzten Kommunikationsprotokolle entscheidend. MQB ist die zentrale Querbaukasten-Architektur fuer viele VW-, Audi-, SEAT-, Cupra- und Skoda-Modelle; moderne Varianten fuehren mehr Funktionen zusammen und setzen staerker auf zentralisierte Steuergeraete.

| Plattform | Typische Modelle | Diagnose/Netz | Praxisbild |
|---|---|---|---|
| PQ | z. B. Golf 5/6, fruehere A3/Octavia/Leon | K-Line + fruehe CAN-Topologien | haeufig kuerzere Codierungen und aeltere Diagnosepfade |
| MQB | Golf 7/8, A3 8V/8Y, Octavia, Leon, Cupra Formentor u. a. | Gateway-zentriert, UDS on CAN, spaeter teils CAN-FD | Long Coding/Adaptation, viele Assistenz- und Body-Module |
| MLB | A4/A6/Q5/Q7 u. a. | laengsorientierte Architektur, UDS, mehrere Domainen | mehr Premium-/Audi-spezifische Varianten |
| MEB / neuere E-Arch. | ID.-Familie, Enyaq, Q4 e-tron | stark domainenorientiert, zusaetzlich Ethernet/DoIP | mehr Security- und Softwaremanagement-Anforderungen |

## 3. Busse und Transport

- K-Line / KWP-basierte Kommunikation spielt vor allem bei aelteren Fahrzeugen eine Rolle.
- CAN ist das Rueckgrat vieler VAG-Architekturen; der Gateway verbindet Teilnetze und organisiert die Diagnoseroute.
- ISO-TP segmentiert laengere Diagnosenachrichten auf CAN, da ein einzelner klassische CAN-Frame nur begrenzte Nutzdaten traegt.
- Bei neueren Architekturen kommen je nach Plattform CAN-FD und Automotive Ethernet/DoIP hinzu.

| Ebene | Beispiel | Wofuer relevant | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Physisch | K-Line, CAN, CAN-FD, Ethernet | Verkabelung und Uebertragungsweg | bestimmt Adapter, Geschwindigkeit und Topologie |
| Transport | ISO-TP, teils herstellerspezifische Varianten | Segmentierung laengerer Diagnosenachrichten | notwendig fuer UDS-Services mit mehr als wenigen Bytes |
| Diagnose | UDS, frueher KWP2000 | Lesen, Schreiben, Routinen, Sessions | die eigentliche Serviceschicht fuer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Tester/ECU |
| Beschreibungsdaten | ODX/ASAM, Label-/Routineninformationen | Interpretation und gefuehrte Bedienung | wichtig fuer professionelle Testersoftware |

## 4. Coding-Arten bei VAG

Im Werkstattalltag begegnen dir mehrere Schichten. Sie sehen in Tools unterschiedlich aus, beschreiben aber im Kern dieselben Kategorien von Aenderungen.

- Short Coding: kompakter Wert, typisch fuer aeltere Steuergeraete.
- Long Coding: Byte-/Bit-orientierte Konfiguration modernerer Steuergeraete.
- Adaptation: benannte Parameter statt bitweiser Flags.
- Basic Settings / Output Tests: Servicefunktionen, Lernwerte und gefuehrte Aktor-/Sensorpruefungen.
- SVM / Flash / Datensaetze: OEM-nahe Ebenen fuer Software, Parameterpakete und Variantenmanagement.

## 5. MQB Modulstruktur - praktische Adresskarte

Die tatsaechlich verbaute Steuergeraetezahl schwankt je nach Modell, Markt, Baujahr und Ausstattung deutlich. Ein Werkzeug wie der VCDS Module Finder tastet moegliche Adressen ab und meldet, welche Controller im Fahrzeug tatsaechlich vorhanden sind. Die folgende Karte ist deshalb als praktische Referenz fuer haeufige MQB-/VAG-Adressfamilien zu verstehen - nicht als starre Vollbelegung jedes Fahrzeugs.

| Adresse | Modulfamilie | Typische Rolle |
|---|---|---|
| 01 | Engine | Motorsteuerung / Antrieb |
| 02 | Auto Trans | Getriebe / DSG / Automatik |
| 03 | ABS Brakes | ABS/ESP/Brake Electronics |
| 05 | Access/Start Auth. | Zugang, Kessy, Startberechtigung |
| 08 | Auto HVAC | Klima |
| 09 | Cent. Elect. / BCM | Body Control / Licht / Komfort |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Park/Steer Assist | PDC / Parklenken |
| 13 | Auto Distance Reg. | ACC / Radar |
| 15 | Airbags | Airbag/SRS |
| 16 | Steering Wheel | Lenksaeulen-/Tastenmodul |
| 17 | Instruments | Kombiinstrument |
| 19 | CAN Gateway | Zentraler Gateway / Installationsliste |
| 23 | Brake Booster | Bremskraftverst. je nach Modell |
| 25 | Immobilizer / Cluster-integrated | je nach Generation integriert |
| 2B | Steer. Col. Lock | Elektrische Lenksaeulenverriegelung |
| 32 | Differential Locks | Sperren / Torque-Management je nach Modell |
| 36 | Seat Mem. Drv | Sitzmemory Fahrer |
| 39 | Left Light | Lichtmodul links je nach Plattform |
| 3C | Lane Change / Lane Assist | Spurwechsel-/ Spurhaltefunktionen je nach Modell |
| 42 | Door Elect. Driver | Tuersteuergeraet Fahrer |
| 44 | Steering Assist | Lenkhilfe / EPS |
| 46 | Central Conv. / Comfort | Komfortsystem, v. a. aeltere Generationen |
| 47 | Sound System | Verstaerker / Soundsystem |

| | | |
|---|---|---|
| 4B | Multifunc. Module | Multifunktion / batterie- oder energiebez. je nach Modell |
| 52 | Door Elect. Pass. | Tuersteuergeraet Beifahrer |
| 55 | Headlight Range | Leuchtweitenregulierung |
| 5F | Information Electr. | MIB / Infotainment |
| 61 | Battery Regul. | Batterie-/Energiemanagement |
| 69 | Trailer | Anhaenger |
| 6C | Back-up Cam | Rueckfahrkamera |
| 72 | Door Rear Right | Hintere Tuer rechts |
| 75 | Telematics | Online-Dienste / Notruf je nach Modell |
| 76 | Park Assist | weitere Parkfunktionen je nach Generation |
| 77 | Telephone | Telefon / BT je nach Infotainmentgeneration |
| 81 | Gear Shift | Waehlhebel/Schaltmodul je nach Modell |
| 8B | Adaptive Light | erweiterte Lichtfunktionen |
| 8C | Hybrid Battery | HV-Batterie je nach Hybrid/EV |
| 8E | Image Proc. / Driver Assist Cam | Kamerabasierte Assistenz |
| A5 | Front / Driver Assist Camera | Frontkamera / VZE / Lane Assist je nach Modell |
| BB | Door Rear Left | hintere Tuer links, je nach Adressekonzept |

| | | |
|---|---|---|
| BC | Battery Charge Ctrl | Lade-/Energiepfade, modellabhaengig |
| C6 | Batt. Chrg. / OBC | Onboard-Charger / EV-Schnittstellen je nach EV/Hybrid |

## 6. UDS Service IDs - sichere Referenz

UDS (ISO 14229) ist in modernen Fahrzeugen die zentrale Diagnoseschicht. Die Tabelle unten ist fuer einen eigenen legalen Tester nützlich, weil sie die Services in Funktionsgruppen ordnet. Die blosse Existenz eines Services bedeutet nicht, dass ein bestimmtes Steuergeraet ihn unterstuetzt oder freigibt.

| SID | Name | Praxisbedeutung |
|---|---|---|
| 0x10 | Diagnostic Session Control | Sitzungswechsel, z. B. default/extended/programming |
| 0x11 | ECU Reset | Neustart des Steuergeraets |
| 0x14 | Clear Diagnostic Information | DTCs loeschen |
| 0x19 | Read DTC Information | Fehler lesen / Status / Snapshots je nach Unterfunktion |
| 0x22 | Read Data By Identifier | Datenobjekte per DID lesen, z. B. Identifikation, Messwerte |
| 0x23 | Read Memory By Address | Speicherlesen, wenn durch ECU vorgesehen |
| 0x24 | Read Scaling Data By Identifier | Skalierungs-/ Interpretationsdaten, falls unterstuetzt |
| 0x27 | Security Access | Zugangsschutz; Details und Umgehung sind hier absichtlich nicht enthalten |

| | | |
|---|---|---|
| 0x28 | Communication Control | Kommunikationsverhalten steuern, falls vorgesehen |
| 0x2A | Read Data By Periodic Identifier | Periodische Datenausgabe, wenn vorhanden |
| 0x2C | Dynamically Define Data Identifier | Dynamische DID-Zusammenstellung, ECU-abhaengig |
| 0x2E | Write Data By Identifier | Werte schreiben, falls freigegeben |
| 0x2F | Input Output Control By Identifier | Aktor-/I/O-Steuerung fuer Servicezwecke |
| 0x31 | Routine Control | Service-/Kalibrierroutinen starten, stoppen, Ergebnisse lesen |
| 0x34 | Request Download | Programmier-/Flash-Ablauf initialisieren |
| 0x35 | Request Upload | Daten aus ECU anfordern, falls implementiert |
| 0x36 | Transfer Data | Datenbloecke uebertragen |
| 0x37 | Request Transfer Exit | Transfer sauber abschliessen |
| 0x3E | Tester Present | Sitzung aktiv halten |
| 0x83 | Access Timing Parameter | Timing-Parameter lesen/schreiben, selten im Alltag |
| 0x84 | Secured Data Transmission | abhaengig von OEM/Sicherheitsarchitektur |
| 0x85 | Control DTC Setting | DTC-Speicherung zeitweise steuern, falls ECU dies erlaubt |

| | | |
|---|---|---|
| 0x86 | Response On Event | ereignisgesteuerte Antworten, falls implementiert |
| 0x87 | Link Control | Transport-/Link-bezogene Steuerung in bestimmten Szenarien |

## 7. CAN, ISO-TP und Diagnosefluss

- Klassisches OBD auf CAN nutzt haeufig 11-Bit-IDs wie 0x7DF fuer funktionale Requests und 0x7E8 bis 0x7EF fuer Antworten einzelner ECUs.
- UDS on CAN verwendet ISO-TP fuer laengere Telegramme: Single Frame, First Frame, Consecutive Frame und Flow Control.
- Im Fahrzeug erfolgt die Diagnose oft nicht nur direkt am Zielsteuergeraet, sondern ueber Gateway-Routing in Teilnetze.
- Fuer eigene legale Tools sind saubere Session-Verwaltung, Timeout-Behandlung, Sequence Counters und Response Pending zentral.

```
Beispiel eines neutralen UDS-Leseflusses:
Request: 0x22 <DID>
Positive Response: 0x62 <DID> <Daten>
Negative Response: 0x7F <SID> <NRC>
```

## 8. SFD, Schutzmechanismen und Grenzen

Bei neueren VAG-Fahrzeugen ersetzt bzw. erweitert SFD den klassischen Schreibschutz fuer bestimmte Diagnose- und Aenderungsfunktionen. Lesende Funktionen bleiben grundsaetzlich einfacher zugaenglich; schreibende Aenderungen koennen online freigeschaltete Tokens oder OEM-Workflows erfordern. Das ist einer der Gruende, warum generische inoffizielle Listen in modernen Fahrzeugen schnell veralten.

- Lesen von Identifikation, Fehlern und vielen Messwerten ist oft weiterhin moeglich.
- Coding, Adaptation, gefuehrte Ausgaenge oder Serviceresets koennen je nach Modul SFD-geschuetzt sein.
- Ein serioeser Workflow dokumentiert immer: Fahrzeugident, Softwarestand, Moduladresse, alte Werte, neue Werte und Rueckbaupfad.

## 9. Sichere Datenbankstruktur fuer eine eigene VAG-Coding-Sammlung

Statt eine unsichere “500+ Tweaks”-Liste zu kopieren, ist eine saubere Datenbank sinnvoller. Damit bekommst du versionsfeste Dokumentation je Fahrzeugfamilie, ohne blind Aenderungen zu uebertragen.

| Feld | Beispiel | Pflicht | Nutzen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| platform | MQB / MQB Evo | ja | gruppiert Fahrzeuge | nie nur nach Marke filtern |
| vehicle_family | Golf 7 / Octavia 5E | ja | eingrenzen | Baujahr/Facelift mitfuehren |
| module_address | 09 | ja | Zielsteuergeraet | Adresse und Modulname zusammen speichern |
| module_name | Cent. Elect. | ja | lesbar | Tool- und OEM-Bezeichnung dokumentieren |
| software_part_no | 5Q0-... | ja | Versionsbindung | entscheidend fuer Reproduzierbarkeit |
| coding_type | Long Coding / Adaptation | ja | Aenderungsart | nicht vermischen |
| path | z. B. Adaptation > Kanalname | ja | Auffindbarkeit | bei Long Coding Byte/Bit dokumentieren |
| old_value | ... | ja | Rollback | vor Aenderung sichern |
| new_value | ... | ja | Aenderung | mit Einheit/Format |
| security_required | ja/nein/ unbekannt | ja | Risikoabschaetzung | keine Zugangsdaten speichern |
| effect | Beschreibung | ja | Funktion | sachlich testen, nicht raten |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| validation | Testfall / Ergebnis | ja | Qualitaet | z. B. vor/nach Foto, DTC-Check |
| legal_note | optional | nein | Compliance | bei Strassen-/Garantiebezug wichtig |

## 10. Was fuer ein eigenes Tool realistisch ist

- Sinnvoll und legal: Identifikation lesen, Auto-Scan archivieren, DTCs lesen/loeschen, Messwerte lesen, Vergleichsreports bauen.
- Mit OEM-/freigegebenen Pfaden: gefuehrte Serviceroutinen, Adaptation/Coding im vorgesehenen Rahmen.
- Nicht Gegenstand dieses Dokuments: Security-Bypass, Seed-Key-Herleitung, SFD-Umgehung, Immobilizer-/Schluesselthemen oder Diebstahlhilfen.

## 11. Empfehlenswerter Dokumentations-Workflow

- Vorher: Vollscan, Spannungsversorgung, Fahrzeugident, Softwarestaende, Fehlerstatus sichern.
- Aenderung: immer nur ein klar abgegrenzter Schritt pro Testzyklus.
- Nachher: DTC-Check, Funktionspruefung, Reboot/Zuendung, ggf. Probefahrt im legalen Rahmen, Rueckbau pruefbar halten.
- Archiv: Screenshots, Exportdateien, Datum, Werkzeugversion, Erfolgs-/Misserfolgsnotizen.

## 12. Quellen und weiterfuehrende Referenzen


1. [1] Softing Automotive, UDS - ISO 14229 Info Poster. Grunduebersicht zu UDS-Services und Kommunikationsmodell.
2. [2] CSS Electronics, UDS Explained / ISO-TP tutorial. Praktische Einordnung von UDS on CAN und Multi-Frame-Uebertragung.
3. [3] Ross-Tech, VCDS Tour / Module Finder. Beschreibt das Auffinden vorhandener Steuergeraete ueber moegliche Adressen.
4. [4] Ross-Tech Wiki, SFD. Beschreibt die Rolle von Schutz Fahrzeug Diagnose bei neueren VAG-Fahrzeugen.
5. [5] Volkswagen Self-Study Programme 513 (Golf 2013). Ueberblick ueber die MQB-Strategie und moderne Fahrzeugarchitektur.
6. [6] Volkspage SSP 238, Data Exchange on the CAN Bus I. Grundlagen des CAN-Bus und Gateway-Konzepts in VAG-Fahrzeugen.
7. [7] Softing Automotive, ODX Poster / Whitepaper. Einordnung von ODX als Beschreibungs- und Kommunikationsbasis.